

Outils et méthodes d'analyse décisionnelle

Séance 2 – Excel : formules et nettoyage

Axel Guérin

M1 DATA

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- identifier et contrôler les **types de données** dans Excel ;
- utiliser correctement les **références de cellules** ;
- construire des formules avec **SI**, **ET** et **OU** ;
- manipuler et nettoyer des données textuelles ;
- manipuler des dates ;
- détecter et corriger plusieurs problèmes courants de qualité des données.

Objectif général

Transformer des données imparfaites en données cohérentes et exploitables.

Une cellule Excel contient une valeur

Pour analyser correctement des données, Excel doit pouvoir interpréter leur nature.

Quelques types courants :

- texte ;
- nombres ;
- dates et heures ;
- valeurs logiques ;
- cellules vides ;
- erreurs.

Attention

Ce que vous voyez à l'écran n'est pas nécessairement ce qu'Excel stocke réellement.

Valeur et format sont deux choses différentes

Considérons une cellule contenant :

0,15

Elle peut être affichée :

0,15

15%

0,1500

La valeur stockée reste pourtant la même.

À retenir

Le **format** modifie l'affichage d'une valeur, pas nécessairement la valeur elle-même.

Quand un nombre devient du texte

Deux cellules peuvent afficher :

125,50

125,50

mais l'une peut être un **nombre** et l'autre du **texte**.

Conséquences possibles :

- calcul impossible ou incorrect ;
- tri incohérent ;
- agrégation incorrecte ;
- graphiques incomplets ;
- problèmes dans les tableaux croisés dynamiques.

Réflexe

Toujours contrôler les types avant de commencer une analyse.

Une formule Excel

Une formule commence par :

=

Exemples :

=A2+B2

=A2*B2

=SOMME(C2:C100)

Une formule peut combiner :

- des valeurs ;
- des références ;
- des opérateurs ;
- des fonctions.

Référence relative

Une référence classique est **relative** :

=B2*C2

Si la formule est copiée une ligne plus bas :

=B3*C3

Puis :

=B4*C4

Principe

La référence se déplace avec la formule.

Référence absolue

Il est parfois nécessaire de conserver une cellule fixe.

Exemple : un taux de TVA stocké dans F1.

$$=D2*(1+\$F\$1)$$

Lorsque la formule est recopiée :

$\$F\1

reste inchangé.

Raccourci

La touche **F4** permet de faire varier rapidement le type de référence.

Il est également possible de fixer uniquement :

- la colonne ;
- ou la ligne.

Référence	Comportement
A1	ligne et colonne variables
\$A\$1	ligne et colonne fixes
\$A1	colonne fixe
A\$1	ligne fixe

Ces références deviennent particulièrement utiles dans des tableaux de calcul plus complexes.

Références structurées

Dans un tableau Excel nommé `Commandes`, une formule peut utiliser le nom des colonnes.

Au lieu de :

`=H2*I2`

on peut écrire :

`=[@Quantité]*[@Prix_unitaire]`

Et pour toute une colonne :

`Commandes[Prix_unitaire]`

Pourquoi utiliser les références structurées ?

Les références structurées sont :

- plus lisibles ;
- plus explicites ;
- plus simples à maintenir ;
- automatiquement adaptées à la taille du tableau.

Comparez :

`=SOMME(I2:I3031)`

avec

`=SOMME(Commandes[Prix_unitaire])`

Tester une condition

Excel permet de comparer des valeurs.

Opérateur	Signification
=	égal à
<>	différent de
>	supérieur à
<	inférieur à
>=	supérieur ou égal à
<=	inférieur ou égal à

Par exemple :

=A2>100

renvoie VRAI ou FAUX.

La fonction SI

La fonction SI permet de produire un résultat différent selon une condition.

`=SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)`

Exemple :

`=SI(A2>=1000;"Commande importante";"Commande standard")`

Principe

SI transforme une condition logique en information exploitable.

Combiner plusieurs conditions : ET

ET renvoie VRAI uniquement si **toutes les conditions** sont vraies.

=ET(A2>=1000;B2="Web")

Puis :

=SI(ET(A2>=1000;B2="Web");"Prioritaire";"Standard")

Exemple

Une commande est prioritaire si son montant dépasse 1 000 € **ET** si elle provient du canal Web.

Combiner plusieurs conditions : OU

OU renvoie VRAI si **au moins une condition** est vraie.

`=OU(A2="Annulée";A2="Retournée")`

Puis :

`=SI(OU(A2="Annulée";A2="Retournée");"À exclure";"À conserver")`

À retenir

ET : toutes les conditions.

OU : au moins une condition.

Pourquoi nettoyer les données textuelles ?

Ces valeurs semblent représenter la même catégorie :

Informatique
informatique
INFORMATIQUE
␣Informatique
Informatique␣

Mais Excel peut les considérer comme des valeurs différentes.

Conséquence

Une même catégorie peut apparaître plusieurs fois dans une analyse.

Nettoyer les espaces

La fonction :

SUPPRESPEACE()

supprime les espaces inutiles.

Exemple :

=SUPPRESPEACE(A2)

Elle permet notamment de transformer :

" Informatique "

→

"Informatique"

Uniformiser la casse

Excel fournit plusieurs fonctions :

Fonction	Résultat
MAJUSCULE()	INFORMATIQUE
MINUSCULE()	informatique
NOMPROPRE()	Informatique

Exemple :

=NOMPROPRE(SUPPRESPE(A2))

Plusieurs fonctions peuvent être **imbriquées**.

Extraire une partie d'un texte

Trois fonctions permettent d'extraire des caractères :

- GAUCHE() ;
- DROITE() ;
- STXT().

Exemple avec :

CMD-10452

=GAUCHE(A2;3) → CMD

=DROITE(A2;5) → 10452

Assembler du texte

L'opérateur & permet de concaténer des valeurs.

Si :

```
A2 = "Jean"  
B2 = "Martin"
```

alors :

```
=A2&" "&B2
```

donne :

```
Jean Martin
```

Cette opération est utile pour reconstruire des identifiants ou des libellés.

Comment Excel représente une date ?

Une date Excel est généralement stockée sous forme de **nombre séquentiel**.

Par exemple, une cellule peut afficher :

15/03/2026

tout en contenant une valeur numérique.

Cela permet de réaliser des calculs :

- ajouter des jours ;
- calculer une durée ;
- extraire une année ou un mois ;
- comparer deux dates.

Extraire des informations d'une date

À partir d'une date en A2 :

Formule	Information
=ANNEE(A2)	année
=MOIS(A2)	numéro du mois
=JOUR(A2)	jour du mois
=JOURSEM(A2)	jour de la semaine

Ces informations permettent de créer de nouvelles **dimensions temporelles** pour l'analyse.

Calculer avec des dates

Les dates peuvent être soustraites.

Si :

A2 = Date de commande

B2 = Date de livraison

alors :

$$=B2-A2$$

permet d'obtenir un nombre de jours.

Exemple d'indicateur

Délai moyen entre une commande et sa livraison.

Une difficulté fréquente :

15/03/2026

peut être :

- une vraie date Excel ;
- une chaîne de caractères ressemblant à une date.

Conséquence

Si la valeur est du texte, les fonctions de dates et les calculs peuvent ne pas fonctionner correctement.

Le nettoyage doit donc également vérifier la **nature réelle** des dates.

Une démarche de nettoyage

Avant d'analyser un dataset :

- ① **Observer** les données.
- ② **Identifier** les anomalies.
- ③ **Comprendre** leur origine.
- ④ **Décider** du traitement approprié.
- ⑤ **Corriger** les données.
- ⑥ **Contrôler** le résultat.

Important

Nettoyer ne signifie pas simplement supprimer tout ce qui semble inhabituel.

Quelques problèmes fréquents

Structure

- lignes en double ;
- cellules vides ;
- colonnes inutiles ;
- mauvais types ;
- formats incohérents.

Contenu

- espaces parasites ;
- casse incohérente ;
- fautes de saisie ;
- valeurs impossibles ;
- catégories différentes.

Question essentielle

Une anomalie technique est-elle également une anomalie métier ?

Valeurs manquantes

Une cellule vide peut avoir plusieurs significations :

- information inconnue ;
- information non collectée ;
- information non applicable ;
- erreur lors de l'import ;
- véritable absence de valeur.

Plusieurs traitements sont possibles :

- conserver la valeur manquante ;
- supprimer l'observation ;
- compléter la valeur ;
- créer une catégorie spécifique.

À retenir

Le traitement dépend du **sens de la donnée**.

Doublons

Deux lignes identiques peuvent représenter :

- un doublon créé par erreur ;
- deux événements réellement identiques ;
- un problème d'import ;
- une absence d'identifiant permettant de les distinguer.

Attention

Supprimer automatiquement toutes les lignes identiques peut supprimer de vraies observations.

Avant de supprimer un doublon :

comprendre ce que représente une ligne.

Nettoyage : automatiser plutôt que corriger à la main

Modifier manuellement quelques cellules peut fonctionner sur un petit fichier.

Mais avec :

10 000, 100 000 ou 1 000 000 de lignes ?

Il faut privilégier des transformations :

- reproductibles ;
- compréhensibles ;
- contrôlables ;
- automatisables.

Dans ce module

Nous commencerons avec les fonctions Excel avant de passer à **Power Query**.

- ❶ Contrôler le **type réel** des données avant de les analyser.
- ❷ Distinguer références **relatives**, **absolues** et **structurées**.
- ❸ Utiliser **SI**, **ET** et **OU** pour construire des règles métier.
- ❹ Nettoyer les textes avant de les utiliser comme dimensions.
- ❺ Une date Excel est une donnée sur laquelle il est possible d'effectuer des calculs.
- ❻ Une anomalie doit être **comprise avant d'être corrigée**.

Place à la pratique

Nettoyer et enrichir un jeu de données avec Excel